

E-2007

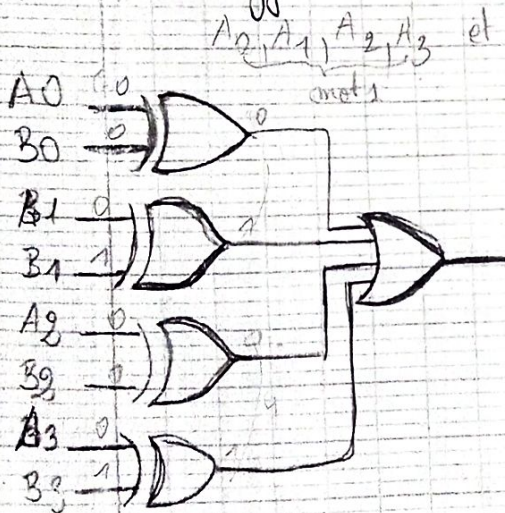
1- Depuis 2005 environ, les fréquences des CPUs ont cessé d'augmenter. Quelle est la raison qui justifie ce phénomène? n'est-ce pas une contradiction de la loi de Moore?

Notons d'abord que l'augmentation de la fréquence des CPUs entraîne une augmentation de la consommation d'énergie et de refroidissement. → donc c'est plus un problème énergétique qui se pose à nous.

- la loi de Moore quant à elle parle du nombre de transistors par une puce.

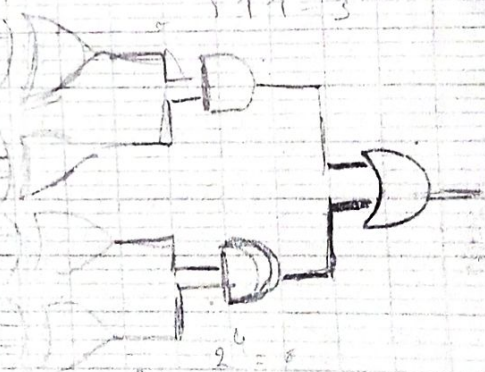
Donc ce phénomène n'est pas une contradiction à la loi de Moore.

2- Proposez un circuit logique qui compare deux mots de 4 bits. le circuit doit produire 0 si les 2 mots sont identiques et 1 s'ils sont différents.



$2^4 = 16$

00	00
01	01
10	10
11	11



Q3- les premiers ordis utilisaient un seul bus et connectaient tous les périphériques sur ce m^{me} bus. Pourquoi était-ce une mauvaise idée?

Pas une bonne idée car on nous avait des périphériques et

et un rapide tous les autres seront obligés de perdre la même chose que celui qui est lent. Ou encore, parce que si le paupère + rapide de l'écriture demande souvent à faire une requête, il aura plus la parole que les peuples les plus loirs.

Q4 - les ordinateurs modernes disposent de + vieux bus connectés les uns aux autres. Par ex., ———, le bus USB2 connectés sur le PCI. Cependant, $\neq$ bus utilisent $\neq$ formats de message et protocoles de communication. De quelle façon pensez-vous que ces bus sont reliés entre eux de façon à ce que le CPU puisse communiquer avec le clavier?

- Sur notre image, le lien entre les bus est le (Bridge chip) ou "puce pont" qui leur permet de communiquer.

Q5 - Différence entre localité spatiale ^{sp.} et Temporelle
- Loc spatiale $\rightarrow$ implique que l'on va utiliser des instructions situées dans une zone mémoire proche des autres instructions accédées récemment. Tandis que la loc temp = implique que l'on va utiliser des instructions déjà utilisées dans un ~~faible~~ ^{très} ~~peu~~ ^{très} ~~proche~~ ^{proche}.

Q6 - idée de concept d'1 ordi qui exécutera essentiellement des programmes avec beaucoup de localité temporelle mais très peu de loc spatiale. Quelle sera une bonne valeur pour la taille des lignes. Expliquez pourquoi?

La bonne valeur serait une valeur faible pour la taille d'une ligne car cela permet de garder plus d'instructions dans le cache.

Q7 - les processeurs modernes utilisent des pipelines avec 7 à 10 étapes. expliquer why l'ajout d'avantage d'étapes n'est pas forcément une bonne idée.

déjà notons que + on augmente la taille du pipeline,
 + on est lent.
 → en plus de cela si on exécute des instructions ayant
 besoin d'autres instructions pour s'exécuter m si on utilise
 1 pipeline de 2 étapes, cela ne sera pas intéressant.
 Il faut donc pour améliorer ce phénomène que le micro
 proc, cherche de rejeter ce qui n'a pas été exécuté ou
 qu'il essaie de prédire.

8-
 ent i;
 {
 if (i > 0)
 {
 i = i + 1;
 } else
 {
 i = i + 2;
 }
 afficher(i);

⇒
 ILOAD i
 IFLT L1
 BIPUSH 1
 IADD
 STORE i
 ILOAD
 L1: BIPUSH 2
 ISUB
 STORE i
 ILOAD i
 INVOKEVIRTUAL afficher

9- nous avons des processeurs différents donc pas de
 la même condition
 → pgme (Java) et (C)

10- une machine virtuelle utilise des pages mémoires de
 1024 octets. le contenu de la table des pages dans 1 mmu est
 noté suivant est =

	Page virtuelle	Page physique
les adresses pour	0 + 1000 → 1000	2048 + 1000
1000, 2500 et 1025	1 1 + 1024 → 1025	Ø
	2 2048 + 452 → 2500	0 + 452
	3	Ø

11- Bien pour la sécurité car on conserve toujours les données de sécurité, on peut savoir qui a accès à quoi ^{et} grâce aux métadonnées.

I - obligé à chaque fois de lire l'index pour savoir où se trouve le fichier ensuite lire la métadonnée pour savoir si on a accès ou pas.